



---

## Especificación de requisitos de software

Proyecto: CryptoLearning Course  
Revisión: V2.0

| DNI       | Nombre    | Apellidos        |
|-----------|-----------|------------------|
| 02772438H | Guillermo | Álvarez González |
| 43466056N | Samuel    | Llamas Martínez  |
| 71714126B | Álvaro    | Vigueras Capablo |

# Ficha del documento

| Fecha      | Revisión | Autor                                                                          | Verificado dep. calidad. |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 05/03/2026 | V1.0     | Llamas Martinez Samuel<br>Viguera Capablo Álvaro<br>Álvarez González Guillermo | Profesor / es            |

Documento validado por las partes en fecha: [Fecha]

| Por el cliente | Por la empresa suministradora |
|----------------|-------------------------------|
| Eva Cuervo     | Grupo A                       |
| Fdo. Dña Eva   | Fdo. D. Guillermo             |



## Contenido

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>FICHA DEL DOCUMENTO.....</b>                 | <b>2</b>  |
| <b>CONTENIDO.....</b>                           | <b>3</b>  |
| <b>1 INTRODUCCIÓN.....</b>                      | <b>5</b>  |
| 1.1 Propósito.....                              | 5         |
| 1.2 Alcance.....                                | 5         |
| 1.3 Personal involucrado.....                   | 5         |
| 1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas..... | 6         |
| 1.5 Referencias.....                            | 7         |
| 1.6 Resumen.....                                | 7         |
| <b>2 DESCRIPCIÓN GENERAL.....</b>               | <b>7</b>  |
| 2.1 Perspectiva del producto.....               | 8         |
| 2.2 Funcionalidad del producto.....             | 8         |
| 2.3 Características de los usuarios.....        | 9         |
| 2.4 Restricciones.....                          | 9         |
| 2.5 Suposiciones y dependencias.....            | 10        |
| 2.6 Evolución previsible del sistema.....       | 10        |
| <b>3 REQUISITOS ESPECÍFICOS.....</b>            | <b>11</b> |
| 3.1 Requisitos comunes de los interfaces.....   | 11        |
| 3.1.1 Interfaces de usuario.....                | 11        |
| 3.1.2. Interfaces de hardware.....              | 12        |
| 3.1.3. Interfaces de software.....              | 13        |
| 3.1.4. Interfaces de comunicación.....          | 14        |
| 3.2 Requisitos funcionales.....                 | 14        |
| 3.3 Requisitos no funcionales.....              | 18        |
| 3.3.1 Requisitos de rendimiento.....            | 18        |
| 3.3.2 Seguridad.....                            | 19        |



---

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3.3.2 Fiabilidad.....</b>                                   | <b>19</b> |
| <b>3.3.3 Disponibilidad.....</b>                               | <b>20</b> |
| <b>3.3.4 Mantenibilidad.....</b>                               | <b>20</b> |
| <b>3.4 Otros requisitos.....</b>                               | <b>20</b> |
| <b>3.4.1 Usabilidad.....</b>                                   | <b>20</b> |
| <b>4 APÉNDICES.....</b>                                        | <b>21</b> |
| <b>4.1 Tipos de Activos:.....</b>                              | <b>21</b> |
| <b>4.2 Características de Activos: cada activo posee:.....</b> | <b>21</b> |
| <b>4.3 Eventos de Mercado (Siulación):.....</b>                | <b>22</b> |
| <b>4.4 Mecánica de aplicación de eventos:.....</b>             | <b>23</b> |



# 1 Introducción

Este documento es una Especificación de Requisitos Software (ERS) para el CryptoLearning. Todo su contenido ha sido elaborado en colaboración con los usuarios y responsables de la Compañía. Esta especificación se ha estructurado inspirándose en las directrices dadas por el estándar “IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specification ANSI/IEEE 830 1998”.

## 1.1 Propósito

*Especificación completa de requisitos para **CryptoLearning**, aplicación de escritorio para simulación educativa de cripto inversión en servidor local. Este documento servirá de base al equipo de desarrollo para la construcción del nuevo sistema.*

*Esta aplicación va dirigida a estudiantes cuyo objetivo es introducirse en el mundo de la inversión de criptomonedas y valores refugio, campo en el que no están cómodos debido a la falta de adoctrinamiento en el campo.*

## 1.2 Alcance

CryptoLearning v1.0.

Plataforma multiperfil que permitirá simular operaciones de compra y venta de criptomonedas dentro de un entorno controlado en un servidor local. Los usuarios podrán consultar activos digitales, realizar operaciones simuladas, visualizar su cartera virtual, y acceder a informes generados por el docente/Analista.

## 1.3 Personal involucrado

|                         |                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nombre                  | Samuel Llamas Martínez                                      |
| Rol                     | Desarrollador BD                                            |
| Categoría profesional   | Estudiante de Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial |
| Responsabilidades       | Bases de Datos + Triggers                                   |
| Información de contacto | sllam01@estudiantes.unileon.es                              |
| Aprobación              | Eva Cuervo                                                  |

|                         |                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nombre                  | Álvaro Viguera Capablo                                      |
| Rol                     | Desarrollador Frontend                                      |
| Categoría profesional   | Estudiante de Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial |
| Responsabilidades       | Interfaces + Gráficos                                       |
| Información de contacto | aviguc00@estudiantes.unileon.es                             |
| Aprobación              | Eva Cuervo                                                  |

|                         |                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nombre                  | Guillermo Álvarez González                                  |
| Rol                     | Desarrollador Backend                                       |
| Categoría profesional   | Estudiante de Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial |
| Responsabilidades       | Arquitectura + Backend                                      |
| Información de contacto | galvag04@estudiantes.unileon.es                             |
| Aprobación              | Eva Cuervo                                                  |



## 1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

### 1.4.1 Definiciones

**Trader:** alumno que participa en el curso y que utiliza la plataforma para crear portfolios, comprar y vender activos simulados.

**Analista de mercado:** uno de los docentes. Posee permisos para ejecutar eventos de mercado que modifican los precios simulados de los activos, y para publicar noticias.

**Administrador:** profesor responsable del curso, con permisos para gestionar usuarios, portfolios y anuncios de eventos.

**Portfolio:** conjunto de posiciones en distintos activos (criptomonedas y oro digital) pertenecientes a un trader

**Wallet:** cartera asociada a un trader/alumno, que contiene el saldo de dinero virtual y las cantidades de cada activo.

**Criptomoneda:** activo digital descentralizado (por ejemplo Bitcoin simulado) cuyo precio se modela de forma aleatoria en la plataforma

**Valor refugio:** activo considerado relativamente estable en situaciones de crisis, como el “oro digital” simulado en la plataforma.

**Evento de mercado:** situación global del mercado (bull market, bear market, crisis, guerra, etc.) que provoca variaciones aleatorias en los precios de los activos.

**Bear market:** movimiento bajista, donde los valores del mercado decaen.

**Bull Market:** movimientos alcistas, donde los valores del mercado crecen.

**Trigger:** regla BD

**Servidor Local:** SQL Server en la red del aula.

### 1.4.2 Acrónimos

**ERS:** Especificación de Requisitos Software

**ULE:** Universidad de León

**RBAC:** Role-Based Access Control (control de acceso basado en roles)

**API:** Application Programming Interface

**HTTPS / HTTP:** Hyper Text Transfer Protocol / HTTP Secure.

**BD:** Base de Datos

**UI:** User Interface (Interfaz de Usuario)

**RF:** Requisito Funcional

**RNF:** Requisito No Funcional



**SRS:** Software Requirements Specification.

**PnL:** Profit and Loss (Ganancia / Pérdida)

### 1.4.3 Abreviaturas

**BTC:** Bitcoin

**ETH:** Ethereum

**GOLD:** Oro Digital

**BNB:** Binance Coin

**XRP:** Ripple

**SOL:** Solana

**ADA:** Cardano

**DODGE:** Dogecoin

**LINK:** Chainlink

**USDT:** Tether

## 1.5 Referencias

| Referencia | Título                                   | Ruta                                   | Fecha      | Autor      |
|------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------|
| [Ref.]     | [Título]                                 | [Ruta]                                 | [Fecha]    | [Autor]    |
| REF-1      | Entrega 0<br>Descripción del<br>Proyecto | Entrega_0.pdf                          | 02/03/2026 | Grupo A    |
| REF-2      | Ejemplo ERS-<br>SiGeek (PCGeek)          | EjemploERS_PCGeek.<br>pdf              | 29/11/1999 | Eva Cuervo |
| REF-3      | Plantilla                                | plantilla_formato_ieee8<br>30_2022.doc | 05/03/2026 | Eva Cuervo |

## 1.6 Resumen

Este documento consta de 3 secciones. Esta sección es la introducción y proporciona una visión general de la ERS. En la sección 2 se da una descripción general del sistema, con el fin de conocer las principales funciones que debe realizar, los datos asociados y los factores, restricciones, supuestos y dependencias que afectan al desarrollo, sin entrar en excesivos detalles. En la sección 3 se definen detalladamente los requisitos que debe satisfacer el sistema. En la sección 4 se reflejan los apéndices (diagramas arquitectura, eventos mercado)

## 2 Descripción general

En esta sección se presenta una descripción a alto nivel del sistema. Se presentarán las principales tareas que debe soportar, las funcionalidades que proporcionará, la información que maneja, así como las restricciones y factores que afecten a su desarrollo.



## 2.1 Perspectiva del producto

La plataforma de simulación de mercados de criptomonedas es un sistema independiente que no interactúa con otros sistemas informáticos de la Universidad de León.

El sistema seguirá una arquitectura cliente / servidor donde la aplicación de escritorio se ejecutará en los equipos de los usuarios, mientras que la base de datos residirá en un servidor local dentro de la intranet de la universidad.

El sistema no requiere conexión a Internet y no consumirá servicios externos para la obtención de precios reales. Todos los precios de los activos se generarán y actualizarán de forma interna mediante mecanismos de simulación.

## 2.2 Funcionalidad del producto

En términos generales, el sistema deberá proporcionar soporte a las siguientes tareas:

- Gestión de usuarios y roles
- Gestión de portfolios y wallets
- Compra y venta simulada de activos
- Simulación de eventos del mercado
- Visualización de la evolución de precios y carteras
- Gestión y difusión de noticias y anuncios

### 2.2.1 Gestión de usuarios y roles

El sistema permitirá gestionar los distintos tipos de usuario que participan en el curso: traders (alumnos), analista de mercado (profesor) y administrador (profesor).

Se deberá poder:

- Dar de alta usuarios en el rol de trader.
- Autenticar a los usuarios mediante credenciales.
- Asignar a un usuario el rol de analista de mercado.
- Permitir el acceso al rol de administrador únicamente al profesor.
- Permitir el acceso al rol de analista de mercado únicamente al segundo profesor.
- Desactivar o eliminar cuentas cuando sea necesario. (solo desactivar)

### 2.2.2 Gestión de portfolios y wallets

Cada trader podrá disponer de uno o varios portfolios, cada uno con su propia configuración de moneda base y activos.

El sistema deberá permitir:

- Crear nuevos portfolios con un saldo inicial de dinero virtual.
- Consultar el contenido de un portfolio
- Calcular y mostrar el rendimiento no realizado de cada activo y del portfolio completo.
- Eliminar portfolios, respetando las restricciones definidas por el administrador.

### 2.2.3 Compra y venta simulada de activos

El sistema deberá soportar operaciones de compra y venta de activos simulados por parte de los traders.

Para cada operación se deberá:

- Validar que el trader dispone de saldo suficiente (compras) o de cantidad suficiente del activo (ventas).
- Actualizar el saldo de la wallet y las cantidades de cada activo.
- Registrar la operación en un historial con fecha, hora, tipo de operación, activo, cantidad y precio.

### 2.2.4 Simulación de eventos de mercado

El sistema permitirá anunciar y ejecutar eventos de mercado que modifican los precios simulados de los activos.



El administrador podrá anunciar eventos como: bull market, bear market, crisis, guerra, etc. El analista de mercado será el responsable de ejecutar dichos eventos, haciendo que los precios de los activos afectados se modifiquen según funciones aleatorias y rangos definidos para cada tipo de evento.

Los cambios de precio deberán aplicarse de forma global a todos los usuarios y quedar registrados para su consulta posterior.

#### CORRECCIÓN:

*El sistema permitirá al Administrador de la aplicación ejecutar eventos sociales y de mercado los cuales diréctamente modificarán el precio de las criptomonedas generando así una progresión gráfica en el historial del activo. Es decir, no se necesitará al analista para la dicha modificación de los precios. A cada evento se le asigna un multiplicador distinto para cada tipo de activo. El Analista simplemente será el responsable de publicar noticias.*

#### 2.2.5 Visualización de la evolución de precios y carteras

El sistema deberá proporcionar gráficos de la evolución de los precios de los activos y del valor de los portfolios.

Los usuarios podrán consultar:

- La evolución temporal del precio de un activo.
- La evolución del valor total de un portfolio.
- La distribución de un portfolio por activos mediante gráficos.

#### 2.2.6 Gestión y difusión de noticias y anuncios

El analista podrá publicar noticias y anuncios relacionados con el mercado simulado (por ejemplo, explicación de un evento, contexto macroeconómico simulado, etc.).

Los traders podrán consultar las noticias publicadas, y recibirán avisos cuando se publique información relevante o se anuncie un nuevo evento de mercado.

## 2.3 Características de los usuarios

Los usuarios que estarán presentes en el sistema son tanto alumnos de distintos grados como los dos profesores responsables del curso. Se distinguen tres tipos de usuario con diferentes responsabilidades.

|                 |                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de usuario | Trader                                                                      |
| Formación       | Alumno                                                                      |
| Habilidades     | Usa navegador                                                               |
| Actividades     | Registrarse, crear portfolios, comprar/vender, ver gráficos, leer noticias. |

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| Tipo de usuario | Analista                                           |
| Formación       | Segundo profesor                                   |
| Habilidades     | Comprender gráficos y eventos                      |
| Actividades     | Publicar noticias, ejecutar cambios en el mercado. |

|                 |                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Tipo de usuario | Administrador                                                |
| Formación       | Profesor                                                     |
| Habilidades     | Experiencia media/alta                                       |
| Actividades     | Gestionar usuarios, anunciar posibles eventos, supervisar el |



uso del sistema.

## 2.4 Restricciones.

### Restricciones de negocio:

- El sistema se utilizará exclusivamente con fines educativos en el contexto del curso impartido por la Universidad de León.
- No se gestionará dinero real ni se permitirá realizar operaciones financieras reales.

### Restricciones técnicas:

- El sistema deberá desplegarse en un servidor local de la intranet de la Universidad de León, sin acceso a Internet.
- **El número máximo de usuarios simultáneos será de 30 traders**, 1 analista y 1 administrador. **CORRECCIÓN:** no habrá una limitación máxima de número de usuarios.

- El acceso de los usuarios se realizará mediante un navegador web actualizado.

### Restricciones de interfaz:

- La arquitectura debe seguir el paradigma cliente/servidor.
- El sistema deberá registrar la actividad de los usuarios para fines de auditoría y evaluación académica.

## 2.5 Suposiciones y dependencias

### 2.5.1 Suposiciones

- Se asume que la Universidad de León proporciona un servidor dentro de su intranet para alojar la aplicación y la base de datos
- Se asume que los alumnos disponen de equipos con acceso a la intranet y un navegador web compatible
- Se asume que los requisitos descritos en este documento se mantendrán estables una vez aprobados por el profesor
- Cualquier cambio importante en los requisitos se gestionará mediante versiones posteriores de la ERS

### 2.5.2 Dependencias

- Disponibilidad de la red interna de la universidad entre los equipos cliente y el servidor
- Correcta configuración del servidor de aplicaciones y de la base de datos
- La disponibilidad del profesor para la gestión de usuarios y de los contenidos del curso.

## 2.6 Evolución previsible del sistema

El sistema se ha concebido como una primera versión funcional orientada al uso en una única edición del curso, **con un máximo de 30 traders (CORRECCIÓN: el sistema no se limitará a un número máximo de usuarios)**, 1 analista y 1 administrador.

A continuación se indican algunas posibles mejoras que podrían plantearse en futuras versiones, pero que no forman parte del alcance de la versión actual:

1. Mejoras en la visualización y análisis
  - Incorporar más tipos de gráficos
  - Añadir filtros avanzados en el historial de operaciones.
2. Estadísticas
  - Añadir un ranking sencillo de traders basado en la rentabilidad acumulada.
  - Mostrar estadísticas básicas de participación
3. Ampliación moderada del número de usuarios

Parametrizar el límite de traders para poder reutilizar el sistema en otros grupos de la misma asignatura sin cambios importantes en la arquitectura.



## 3 Requisitos Específicos

En este apartado se presentan los requisitos funcionales que deberán ser satisfechos por el sistema. Todos los requisitos aquí expuestos son ESENCIALES, es decir, no sería aceptable un sistema que no satisfaga alguno de los requisitos aquí presentados. Estos requisitos se han especificado teniendo en cuenta, entre otros, el criterio de “testabilidad”: dado un requisito, debería ser fácilmente demostrable si es satisfecho o no por el sistema

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Número de requisito     |                                               |
| Nombre de requisito     |                                               |
| Tipo                    | Requisito                      Restricción    |
| Fuente del requisito    |                                               |
| Prioridad del requisito | Alta/Eencial   Media/Deseado   Baja/ Opcional |

### 3.1 Requisitos comunes de los interfaces

#### 3.1.1 Interfaces de usuario

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Número de requisito     | IU-01                                              |
| Nombre de requisito     | Pantalla de inicio de sesión                       |
| Tipo                    | <u>Requisito</u> Restricción                       |
| Fuente del requisito    | Usuario curso                                      |
| Prioridad del requisito | <u>Alta/Eencial</u> Media/Deseado   Baja/ Opcional |

La aplicación deberá mostrar una pantalla de inicio de sesión para la autenticación de usuarios.

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Número de requisito     | IU-02                                              |
| Nombre de requisito     | Panel Principal                                    |
| Tipo                    | <u>Requisito</u> Restricción                       |
| Fuente del requisito    | Usuario curso                                      |
| Prioridad del requisito | <u>Alta/Eencial</u> Media/Deseado   Baja/ Opcional |

El sistema deberá de mostrar un panel principal con acceso a las funcionlades disponibles.



|                         |                          |               |                |
|-------------------------|--------------------------|---------------|----------------|
| Número de requisito     | IU-03                    |               |                |
| Nombre de requisito     | Listado de Criptomonedas |               |                |
| Tipo                    | Requisito                | Restricción   |                |
| Fuente del requisito    | Usuario curso            |               |                |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial            | Media/Deseado | Baja/ Opcional |

La interfaz deberá permitir visualizar el listado de criptomonedas disponibles.

|                         |                      |               |                |
|-------------------------|----------------------|---------------|----------------|
| Número de requisito     | IU-04                |               |                |
| Nombre de requisito     | Consulta cartera     |               |                |
| Tipo                    | <u>Requisito</u>     | Restricción   |                |
| Fuente del requisito    | Usuario curso        |               |                |
| Prioridad del requisito | <u>Alta/Esencial</u> | Media/Deseado | Baja/ Opcional |

La interfaz deberá permitir consultar la cartera virtual del usuario.

|                         |                    |                      |                |
|-------------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| Número de requisito     | IU-05              |                      |                |
| Nombre de requisito     | Informes generados |                      |                |
| Tipo                    | <u>Requisito</u>   | Restricción          |                |
| Fuente del requisito    | Usuario curso      |                      |                |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial      | <u>Media/Deseado</u> | Baja/ Opcional |

La interfaz deberá permitir visualizar informes y análisis generados en el sistema.

|                         |                       |                      |                |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Número de requisito     | IU-06                 |                      |                |
| Nombre de requisito     | Mensajes confirmación |                      |                |
| Tipo                    | <u>Requisito</u>      | Restricción          |                |
| Fuente del requisito    | Buenas prácticas UI   |                      |                |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial         | <u>Media/Deseado</u> | Baja/ Opcional |

La interfaz deberá mostrar mensajes de confirmación tras realizar una operación

|                         |                      |               |                |
|-------------------------|----------------------|---------------|----------------|
| Número de requisito     | IU-07                |               |                |
| Nombre de requisito     | Gráficos             |               |                |
| Tipo                    | <u>Requisito</u>     | Restricción   |                |
| Fuente del requisito    | Estándares trading   |               |                |
| Prioridad del requisito | <u>Alta/Esencial</u> | Media/Deseado | Baja/ Opcional |

La interfaz deberá de incluir gráficos para cada criptomoneda.

### 3.1.2. Interfaces de hardware



|                         |                            |               |                |
|-------------------------|----------------------------|---------------|----------------|
| Número de requisito     | IH-01                      |               |                |
| Nombre de requisito     | Servidor local universidad |               |                |
| Tipo                    | <u>Requisito</u>           | Restricción   |                |
| Fuente del requisito    | Infraestructura.uni        |               |                |
| Prioridad del requisito | <u>Alta/Esencial</u>       | Media/Deseado | Baja/ Opcional |

El sistema deberá ejecutarse en un servidor local ubicado en la infraestructura de la universidad.

|                         |                      |               |                |
|-------------------------|----------------------|---------------|----------------|
| Número de requisito     | IH-02                |               |                |
| Nombre de requisito     | Acceso red local     |               |                |
| Tipo                    | <u>Requisito</u>     | Restricción   |                |
| Fuente del requisito    | Infraestructura.uni  |               |                |
| Prioridad del requisito | <u>Alta/Esencial</u> | Media/Deseado | Baja/ Opcional |

Los usuarios deberán acceder al sistema desde ordenadores de la red local.

|                         |                      |               |                |
|-------------------------|----------------------|---------------|----------------|
| Número de requisito     | IH-04                |               |                |
| Nombre de requisito     | Capacidad conexiones |               |                |
| Tipo                    | <u>Requisito</u>     | Restricción   |                |
| Fuente del requisito    | Estimación curso     |               |                |
| Prioridad del requisito | <u>Alta/Esencial</u> | Media/Deseado | Baja/ Opcional |

El servidor deberá contar con capacidad suficiente para gestionar múltiples conexiones simultáneas.

### 3.1.3. Interfaces de software

|                         |                           |               |                |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| Número de requisito     | IS-01                     |               |                |
| Nombre de requisito     | Bases de Datos relacional |               |                |
| Tipo                    | <u>Requisito</u>          | Restricción   |                |
| Fuente del requisito    | Arquitectura sistema      |               |                |
| Prioridad del requisito | <u>Alta/Esencial</u>      | Media/Deseado | Baja/ Opcional |

La aplicación deberá conectarse a una base de datos relacional para el almacenamiento de la información.

|                         |                      |               |                |
|-------------------------|----------------------|---------------|----------------|
| Número de requisito     | IS-02                |               |                |
| Nombre de requisito     | Almacenamiento datos |               |                |
| Tipo                    | <u>Requisito</u>     | Restricción   |                |
| Fuente del requisito    | Arquitectura sistema |               |                |
| Prioridad del requisito | <u>Alta/Esencial</u> | Media/Deseado | Baja/ Opcional |

El sistema deberá utilizar un gestor de base de datos para almacenar usuarios, criptomonedas y operaciones.



|                         |                          |                              |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Número de requisito     | IS-03                    |                              |
| Nombre de requisito     | Consultas SQL            |                              |
| Tipo                    | <u>Requisito</u>         | Restricción                  |
| Fuente del requisito    | Arquitectura del sistema |                              |
| Prioridad del requisito | <u>Alta/Esencial</u>     | Media/Deseado Baja/ Opcional |

El sistema deberá permitir la ejecución de consultas SQL para recuperar información del sistema.

### 3.1.4. Interfaces de comunicación

|                         |                               |                              |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Número de requisito     | IC-01                         |                              |
| Nombre de requisito     | Comunicación cliente-servidor |                              |
| Tipo                    | <u>Requisito</u>              | Restricción                  |
| Fuente del requisito    | Arquitectura sistema          |                              |
| Prioridad del requisito | <u>Alta/Esencial</u>          | Media/Deseado Baja/ Opcional |

El sistema deberá permitir la comunicación entre los dispositivos cliente y el servidor mediante la red local.

|                         |                        |                              |
|-------------------------|------------------------|------------------------------|
| Número de requisito     | IC-03                  |                              |
| Nombre de requisito     | Funcionamiento offline |                              |
| Tipo                    | <u>Requisito</u>       | Restricción                  |
| Fuente del requisito    | Requisitos curso       |                              |
| Prioridad del requisito | <u>Alta/Esencial</u>   | Media/Deseado Baja/ Opcional |

La aplicación deberá de funcionar correctamente sin necesidad de conexión a internet.

|                         |                      |                              |
|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| Número de requisito     | IC-04                |                              |
| Nombre de requisito     | Red local exclusiva  |                              |
| Tipo                    | <u>Requisito</u>     | Restricción                  |
| Fuente del requisito    | Infraestructura.uni  |                              |
| Prioridad del requisito | <u>Alta/Esencial</u> | Media/Deseado Baja/ Opcional |

La transmisión de datos entre cliente y servidor deberá realizarse dentro del entorno de red local.

## 3.2 Requisitos funcionales

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Número de requisito | RF-01 |
|---------------------|-------|



|                         |                      |                              |
|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| Nombre de requisito     | Registro usuarios    |                              |
| Tipo                    | <u>Requisito</u>     | Restricción                  |
| Fuente del requisito    | Usuario curso        |                              |
| Prioridad del requisito | <u>Alta/Esencial</u> | Media/Deseado Baja/ Opcional |

El sistema deberá permitir registrar usuarios en la aplicación.

|                         |                        |                              |
|-------------------------|------------------------|------------------------------|
| Número de requisito     | RF-02                  |                              |
| Nombre de requisito     | Autenticación usuarios |                              |
| Tipo                    | <u>Requisito</u>       | Restricción                  |
| Fuente del requisito    | Seguridad sistema      |                              |
| Prioridad del requisito | <u>Alta/Esencial</u>   | Media/Deseado Baja/ Opcional |

El sistema deberá permitir la autenticación de usuarios mediante credenciales.

|                         |                      |                              |
|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| Número de requisito     | RF-03                |                              |
| Nombre de requisito     | Asignación roles     |                              |
| Tipo                    | <u>Requisito</u>     | Restricción                  |
| Fuente del requisito    | Seguridad sistema    |                              |
| Prioridad del requisito | <u>Alta/Esencial</u> | Media/Deseado Baja/ Opcional |

El sistema deberá permitir asignar roles a los usuarios.

|                         |                       |                                     |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Número de requisito     | RF-04                 |                                     |
| Nombre de requisito     | Modificación usuarios |                                     |
| Tipo                    | <u>Requisito</u>      | Restricción                         |
| Fuente del requisito    | Administración        |                                     |
| Prioridad del requisito | <u>Alta/Esencial</u>  | Media/Deseado <u>Baja/ Opcional</u> |

El sistema deberá permitir modificar la información de los usuarios.

|                         |                      |                                     |
|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Número de requisito     | RF-05                |                                     |
| Nombre de requisito     | Eliminación usuario  |                                     |
| Tipo                    | Requisito            | Restricción                         |
| Fuente del requisito    | Administración       |                                     |
| Prioridad del requisito | <u>Alta/Esencial</u> | <u>Media/Deseado</u> Baja/ Opcional |

El sistema deberá permitir eliminar usuarios del sistema.

|                     |                        |  |
|---------------------|------------------------|--|
| Número de requisito | RF-06                  |  |
| Nombre de requisito | Registro criptomonedas |  |



|                         |                                    |                |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|
| Tipo                    | <u>Requisito</u>                   | Restricción    |
| Fuente del requisito    | Administrador sistema              |                |
| Prioridad del requisito | <u>Alta/Esencial</u> Media/Deseado | Baja/ Opcional |

El sistema deberá permitir registrar criptomonedas en la base de datos.

|                         |                                    |                |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|
| Número de requisito     | RF-07                              |                |
| Nombre de requisito     | Consulta listado cripto            |                |
| Tipo                    | <u>Requisito</u>                   | Restricción    |
| Fuente del requisito    | Usuario curso                      |                |
| Prioridad del requisito | <u>Alta/Esencial</u> Media/Deseado | Baja/ Opcional |

El sistema deberá permitir consultar el listado de criptomonedas disponibles.

|                         |                                    |                |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|
| Número de requisito     | RF-08                              |                |
| Nombre de requisito     | Detalle de criptomoneda            |                |
| Tipo                    | <u>Requisito</u>                   | Restricción    |
| Fuente del requisito    | Usuario curso                      |                |
| Prioridad del requisito | <u>Alta/Esencial</u> Media/Deseado | Baja/ Opcional |

El sistema deberá de permitir visualizar información detallada de cada criptomoneda.

|                         |                                    |                |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|
| Número de requisito     | RF-09                              |                |
| Nombre de requisito     | Operaciones compra/venta           |                |
| Tipo                    | <u>Requisito</u>                   | Restricción    |
| Fuente del requisito    | Requisitos simulación              |                |
| Prioridad del requisito | <u>Alta/Esencial</u> Media/Deseado | Baja/ Opcional |

El sistema deberá permitir realizar operaciones de compra y venta de la interfaz.

|                         |                                    |                |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|
| Número de requisito     | RF-10                              |                |
| Nombre de requisito     | Sección perfil usuario             |                |
| Tipo                    | <u>Requisito</u>                   | Restricción    |
| Fuente del requisito    | Estándares app crypto              |                |
| Prioridad del requisito | <u>Alta/Esencial</u> Media/Deseado | Baja/ Opcional |

La interfaz deberá incluir una sección de perfil accesible, mostrando nombre, email, rol, avatar editable, saldo total y enlaces a cartera/historial.

|                         |                                    |                |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|
| Número de requisito     | RF-11                              |                |
| Nombre de requisito     | Actualización precios              |                |
| Tipo                    | <u>Requisito</u>                   | Restricción    |
| Fuente del requisito    | Simulación mercado                 |                |
| Prioridad del requisito | <u>Alta/Esencial</u> Media/Deseado | Baja/ Opcional |



El sistema deberá permitir actualizar el precio de las criptomonedas.

|                         |                      |                              |
|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| Número de requisito     | RF-12                |                              |
| Nombre de requisito     | Verificación saldo   |                              |
| Tipo                    | <u>Requisito</u>     | Restricción                  |
| Fuente del requisito    | Lógica negocio       |                              |
| Prioridad del requisito | <u>Alta/Esencial</u> | Media/Deseado Baja/ Opcional |

El sistema deberá de verificar que el usuario dispone de saldo suficiente antes de realizar una operación.

|                         |                       |                              |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Número de requisito     | RF-13                 |                              |
| Nombre de requisito     | Actualización cartera |                              |
| Tipo                    | <u>Requisito</u>      | Restricción                  |
| Fuente del requisito    | Lógica de negocio     |                              |
| Prioridad del requisito | <u>Alta/Esencial</u>  | Media/Deseado Baja/ Opcional |

El sistema deberá actualizar automáticamente la cartera del usuario tras cada operación.

|                         |                      |                              |
|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| Número de requisito     | RF-14                |                              |
| Nombre de requisito     | Registro operaciones |                              |
| Tipo                    | <u>Requisito</u>     | Restricción                  |
| Fuente del requisito    | Auditoría            |                              |
| Prioridad del requisito | <u>Alta/Esencial</u> | Media/Deseado Baja/ Opcional |

El sistema deberá registrar todas las operaciones realizadas en la base de datos.

|                         |                      |                              |
|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| Número de requisito     | RF-15                |                              |
| Nombre de requisito     | Creación cartera     |                              |
| Tipo                    | <u>Requisito</u>     | Restricción                  |
| Fuente del requisito    | Lógica negocio       |                              |
| Prioridad del requisito | <u>Alta/Esencial</u> | Media/Deseado Baja/ Opcional |

El sistema deberá crear una cartera virtual para cada usuario registrado.

|                         |                      |                              |
|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| Número de requisito     | RF-16                |                              |
| Nombre de requisito     | Saldo disponible     |                              |
| Tipo                    | <u>Requisito</u>     | Restricción                  |
| Fuente del requisito    | Usuario curso        |                              |
| Prioridad del requisito | <u>Alta/Esencial</u> | Media/Deseado Baja/ Opcional |

El sistema deberá mostrar el saldo disponible que posee el usuario.

|                     |                 |  |
|---------------------|-----------------|--|
| Número de requisito | RF-17           |  |
| Nombre de requisito | Criptos usuario |  |



|                         |                                   |                |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Tipo                    | <u>Requisito</u>                  | Restricción    |
| Fuente del requisito    | Usuario curso                     |                |
| Prioridad del requisito | <u>Alta/Eencial</u> Media/Deseado | Baja/ Opcional |

El sistema debe permitir consultar todos los portfolios con las diferentes criptomonedas en propiedad.

|                         |                                   |                |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Número de requisito     | RF-18                             |                |
| Nombre de requisito     | Valor total cartera               |                |
| Tipo                    | <u>Requisito</u>                  | Restricción    |
| Fuente del requisito    | Lógica negocio                    |                |
| Prioridad del requisito | <u>Alta/Eencial</u> Media/Deseado | Baja/ Opcional |

El sistema deberá calcular el valor total de la cartera del usuario.

|                         |                                          |                |
|-------------------------|------------------------------------------|----------------|
| Número de requisito     | RF-19                                    |                |
| Nombre de requisito     | Informes mercado                         |                |
| Tipo                    | <u>Requisito</u>                         | Restricción    |
| Fuente del requisito    | Profesor curso                           |                |
| Prioridad del requisito | <u>Alta/Eencial</u> <u>Media/Deseado</u> | Baja/ Opcional |

El sistema deberá permitir al usuario consultar los informes y noticias publicados por los docentes.

|                         |                                          |                |
|-------------------------|------------------------------------------|----------------|
| Número de requisito     | RF-20                                    |                |
| Nombre de requisito     | Estadísticas operaciones                 |                |
| Tipo                    | <u>Requisito</u>                         | Restricción    |
| Fuente del requisito    | Usuario curso                            |                |
| Prioridad del requisito | <u>Alta/Eencial</u> <u>Media/Deseado</u> | Baja/ Opcional |

El sistema deberá permitir visualizar estadísticas de las operaciones realizadas.

|                         |                                   |                |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Número de requisito     | RF-21                             |                |
| Nombre de requisito     | Inicialización cartera            |                |
| Tipo                    | <u>Requisito</u>                  | Restricción    |
| Fuente del requisito    | Diseño simulación                 |                |
| Prioridad del requisito | <u>Alta/Eencial</u> Media/Deseado | Baja/ Opcional |

El sistema asignará a cada ususario al primer login , 10.000\$ virtuales en fiat.

### 3.3 Requisitos no funcionales

#### 3.3.1 Requisitos de rendimiento

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Número de requisito | RNF-01 |
|---------------------|--------|



|                         |                                    |                |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|
| Nombre de requisito     | Tiempo respuesta                   |                |
| Tipo                    | <u>Requisito</u>                   | Restricción    |
| Fuente del requisito    | Buenas prácticas                   |                |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial <u>Media/Deseado</u> | Baja/ Opcional |

El sistema deberá responder a las solicitudes de los usuarios en un tiempo inferior a tres segundos.

|                         |                                    |                |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|
| Número de requisito     | RNF-02                             |                |
| Nombre de requisito     | Usuarios simultáneos               |                |
| Tipo                    | <u>Requisito</u>                   | Restricción    |
| Fuente del requisito    | Estimación curso                   |                |
| Prioridad del requisito | <u>Alta/Esencial</u> Media/Deseado | Baja/ Opcional |

El sistema deberá soportar múltiples usuarios conectados simultáneamente

### 3.3.2 Seguridad

|                         |                                    |                |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|
| Número de requisito     | RNF-03                             |                |
| Nombre de requisito     | Autenticación obligatoria          |                |
| Tipo                    | <u>Requisito</u>                   | Restricción    |
| Fuente del requisito    | Seguridad sistema                  |                |
| Prioridad del requisito | <u>Alta/Esencial</u> Media/Deseado | Baja/ Opcional |

El sistema deberá requerir autenticación para acceder a sus funcionalidades.

|                         |                                    |                |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|
| Número de requisito     | RNF-04                             |                |
| Nombre de requisito     | Control acceso por roles           |                |
| Tipo                    | <u>Requisito</u>                   | Restricción    |
| Fuente del requisito    | Seguridad sistema                  |                |
| Prioridad del requisito | <u>Alta/Esencial</u> Media/Deseado | Baja/ Opcional |

El sistema deberá controlar el acceso a las funcionalidades según el rol del usuario.

|                         |                                    |                |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|
| Número de requisito     | RNF-05                             |                |
| Nombre de requisito     | Protección base datos              |                |
| Tipo                    | <u>Requisito</u>                   | Restricción    |
| Fuente del requisito    | Seguridad sistema                  |                |
| Prioridad del requisito | <u>Alta/Esencial</u> Media/Deseado | Baja/ Opcional |

Las bases de Datos estarán protegidas de accesos ajenos .

### 3.3.2 Fiabilidad



|                         |                      |                              |
|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| Número de requisito     | RNF-06               |                              |
| Nombre de requisito     | Integridad datos     |                              |
| Tipo                    | <u>Requisito</u>     | Restricción                  |
| Fuente del requisito    | Calidad datos        |                              |
| Prioridad del requisito | <u>Alta/Esencial</u> | Media/Deseado Baja/ Opcional |

El sistema deberá garantizar la integridad de los datos almacenados.

|                         |                      |                              |
|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| Número de requisito     | RNF-07               |                              |
| Nombre de requisito     | Registro operaciones |                              |
| Tipo                    | <u>Requisito</u>     | Restricción                  |
| Fuente del requisito    | Auditoría            |                              |
| Prioridad del requisito | <u>Alta/Esencial</u> | Media/Deseado Baja/ Opcional |

El sistema deberá registrar todas las operaciones realizadas para no perder información.

### 3.3.3 Disponibilidad

|                         |                      |                              |
|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| Número de requisito     | RNF-08               |                              |
| Nombre de requisito     | Disponibilidad curso |                              |
| Tipo                    | <u>Requisito</u>     | Restricción                  |
| Fuente del requisito    | Requisitos curso     |                              |
| Prioridad del requisito | <u>Alta/Esencial</u> | Media/Deseado Baja/ Opcional |

El sistema deberá estar disponible durante las sesiones del curso.

### 3.3.4 Mantenibilidad

|                         |                        |                                     |
|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Número de requisito     | RNF-09                 |                                     |
| Nombre de requisito     | Modificaciones futuras |                                     |
| Tipo                    | <u>Requisito</u>       | Restricción                         |
| Fuente del requisito    | Buenas prácticas       |                                     |
| Prioridad del requisito | <u>Alta/Esencial</u>   | <u>Media/Deseado</u> Baja/ Opcional |

El sistemas deberá permitir futuras modificaciones y ampliaciones del sistema.

## 3.4 Otros requisitos

### 3.4.1 Usabilidad

|                     |                  |             |
|---------------------|------------------|-------------|
| Número de requisito | RNF-10           |             |
| Nombre de requisito | Interfaz clara   |             |
| Tipo                | <u>Requisito</u> | Restricción |



|                         |                      |               |                |
|-------------------------|----------------------|---------------|----------------|
| Fuente del requisito    | Usuario curso        |               |                |
| Prioridad del requisito | <u>Alta/Esencial</u> | Media/Deseado | Baja/ Opcional |

La interfaz de usuario deberá ser clara y fácil de utilizar para los participantes del curso.

|                         |                      |               |                |
|-------------------------|----------------------|---------------|----------------|
| Número de requisito     | RNF-11               |               |                |
| Nombre de requisito     | Navegación           |               |                |
| Tipo                    | <u>Requisito</u>     | Restricción   |                |
| Fuente del requisito    | Buenas prácticas UI  |               |                |
| Prioridad del requisito | <u>Alta/Esencial</u> | Media/Deseado | Baja/ Opcional |

La navegación dentro de la aplicación deberá ser sencilla e intuitiva

## 4 Apéndices

### 4.1 Tipos de Activos:

El sistema soportará 10 tipos de activos, representando el 70% del market cap real

| Símbolo | Nombre       | Tipo            | Característica Educativa    |
|---------|--------------|-----------------|-----------------------------|
| BTC     | Bitcoin      | Store Value     | volatilidad media, REY      |
| ETH     | Ethereum     | Smart contracts | gas fees                    |
| GOLD    | Oro digital  | Refugio         | Estabilidad frente a crisis |
| BNB     | Binance Coin | Exchange        | Volumen Trading             |
| XRP     | Ripple       | Pagos           | Transacciones Rápidas       |
| SOL     | Solana       | High Speed      | Competidor ETH              |
| ADA     | Cardano      | Research        | Desarrollo académico        |
| DOGE    | Dogecoin     | Meme            | Volatilidad extrema         |
| LINK    | Chainlink    | Oráculos        | Datos externos              |
| USDT    | Tether       | Stablecoin      | 100% estabilidad (\$1.00)   |

### 4.2 Características de Activos: cada activo posee:

- **Slug** único
- **Símbolo** único visual
- **Precio** (en distintas monedas fiat)
- **Característica especial**



#### 4.3 Eventos de Mercado (Simulación):

| Evento               | Rango BTC     | Rango ORO     | Rango Resto (ETH/BNB/SOL/ etc) | Descripción                                       |
|----------------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Bull Market          | 0.95× → 1.40× | 0.98× → 1.10× | 0.90× → 1.45×                  | Tendencia alcista general del mercado             |
| Bear Market          | 0.60× → 1.05× | 0.98× → 1.08× | 0.55× → 1.10×                  | Tendencia bajista general del mercado             |
| Crisis Fiat          | 0.90× → 1.40× | 0.98× → 1.50× | 0.45× → 0.85×                  | Caída generalizada del activo FIAT                |
| Guerra Mundial       | 0.70× → 1.50× | 1.05× → 1.30× | 0.65× → 1.40×                  | Volatilidad extrema geopolítica guerra            |
| Analista Aleatorio   | 0.80× → 1.05× | 0.95× → 1.02× | 0.75× → 1.08×                  | Predicción aleatoria de analista mercado          |
| Inyección Liquidez   | 1.10× → 1.50× | 1.00× → 1.05× | 1.05× → 1.60×                  | Banco Central inyecta capital al mercado          |
| Retirada Liquidez    | 0.50× → 0.85× | 0.98× → 1.08× | 0.45× → 0.90×                  | Colapso exchange                                  |
| Halving Bitcoin      | 1.20× → 1.80× | 0.98× → 1.05× | 1.00× → 1.30×                  | Reducción recompensa mineros cada 4 años          |
| Adopción Corporativa | 1.10× → 1.50× | 0.98× → 1.03× | 1.05× → 1.45×                  | Tesla/PayPal/Amazon... acepta pagos criptomercado |
| Adopción Países      | 1.15× → 1.70× | 0.98× → 1.04× | 1.10× → 1.60×                  | País adopta Bitcoin moneda oficial                |
| Crisis Bancaria      | 0.50× → 0.85× | 1.05× → 1.20× | 0.45× → 0.80×                  | Colapso bancario                                  |
| Regulación China     | 0.55× → 0.90× | 1.02× → 1.10× | 0.50× → 0.85×                  | Prohibición mining China                          |
| Hack Exchange        | 0.45× → 0.80× | 1.00× → 1.12× | 0.40× → 0.75×                  | Hackeo exchange                                   |
| Upgrade Ethereum     | 1.10× → 1.60× | 0.98× → 1.02× | 1.20× → 1.80×                  | Merge Ethereum 2.0                                |
| Whale Dump           | 0.70× → 0.95× | 1.00× → 1.03× | 0.65× → 0.90×                  | Ballena vende gran cantidad                       |



|                |               |               |               |                                                   |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------|
| Inflación Alta | 1.05× → 1.25× | 1.08× → 1.20× | 1.00× → 1.20× | Bitcoin oro digital versus inflación fiat         |
| Fed Sube Tipos | 0.80× → 1.10× | 1.00× → 1.08× | 0.75× → 1.05× | Fed sube tipos interés, liquidez puede disminuir. |

### CORRECCIÓN

| Evento                        | BT<br>C                   | ET<br>H                   | S<br>OL                   | B<br>N<br>B               | XR<br>P                   | A<br>D<br>A               | DO<br>GE               | LI<br>N<br>K              | GO<br>LD               | US<br>DT                 | Otr<br>os<br>(El<br>se) |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Bull<br/>Market</b>        | 1.<br>10<br>-<br>1.<br>40 | 1.<br>15<br>-<br>1.<br>55 | 1.<br>20<br>-<br>1.<br>80 | 1.<br>10<br>-<br>1.<br>45 | 1.<br>05<br>-<br>1.<br>50 | 1.<br>15<br>-<br>1.<br>70 | 1.2<br>0 -<br>2.2<br>0 | 1.<br>10<br>-<br>1.<br>60 | 0.9<br>8 -<br>1.0<br>8 | 0.9<br>99 -<br>1.0<br>01 | 1.0<br>5 -<br>1.4<br>0  |
| <b>Bear<br/>Market</b>        | 0.<br>60<br>-<br>0.<br>88 | 0.<br>55<br>-<br>0.<br>85 | 0.<br>40<br>-<br>0.<br>78 | 0.<br>55<br>-<br>0.<br>85 | 0.<br>50<br>-<br>0.<br>82 | 0.<br>40<br>-<br>0.<br>75 | 0.3<br>0 -<br>0.7<br>0 | 0.<br>45<br>-<br>0.<br>80 | 0.9<br>5 -<br>1.0<br>5 | 0.9<br>99 -<br>1.0<br>01 | 0.4<br>5 -<br>0.8<br>0  |
| <b>Crisis<br/>Fiat</b>        | 1.<br>10<br>-<br>1.<br>50 | 0.<br>85<br>-<br>1.<br>20 | 0.<br>60<br>-<br>0.<br>90 | 0.<br>70<br>-<br>1.<br>00 | 0.<br>55<br>-<br>0.<br>85 | 0.<br>50<br>-<br>0.<br>80 | 0.4<br>0 -<br>0.7<br>5 | 0.<br>55<br>-<br>0.<br>85 | 1.1<br>5 -<br>1.5<br>5 | 0.9<br>98 -<br>1.0<br>02 | 0.5<br>5 -<br>0.8<br>8  |
| <b>Guerra<br/>Mundial</b>     | 0.<br>55<br>-<br>1.<br>20 | 0.<br>45<br>-<br>1.<br>00 | 0.<br>35<br>-<br>0.<br>80 | 0.<br>40<br>-<br>0.<br>85 | 0.<br>35<br>-<br>0.<br>80 | 0.<br>30<br>-<br>0.<br>75 | 0.2<br>5 -<br>0.7<br>0 | 0.<br>35<br>-<br>0.<br>80 | 1.2<br>0 -<br>1.6<br>0 | 0.9<br>97 -<br>1.0<br>03 | 0.3<br>5 -<br>0.8<br>5  |
| <b>Analista<br/>Aleatorio</b> | 0.<br>88<br>-<br>1.<br>12 | 0.<br>85<br>-<br>1.<br>15 | 0.<br>80<br>-<br>1.<br>20 | 0.<br>85<br>-<br>1.<br>12 | 0.<br>82<br>-<br>1.<br>18 | 0.<br>78<br>-<br>1.<br>22 | 0.6<br>5 -<br>1.4<br>0 | 0.<br>80<br>-<br>1.<br>20 | 0.9<br>7 -<br>1.0<br>3 | 0.9<br>99 -<br>1.0<br>01 | 0.8<br>0 -<br>1.2<br>0  |
| <b>Inyección<br/>Liquidez</b> | 1.<br>08<br>-<br>1.<br>35 | 1.<br>10<br>-<br>1.<br>40 | 1.<br>15<br>-<br>1.<br>55 | 1.<br>08<br>-<br>1.<br>35 | 1.<br>05<br>-<br>1.<br>30 | 1.<br>12<br>-<br>1.<br>50 | 1.1<br>0 -<br>1.6<br>0 | 1.<br>08<br>-<br>1.<br>40 | 1.0<br>2 -<br>1.0<br>8 | 0.9<br>99 -<br>1.0<br>01 | 1.0<br>5 -<br>1.4<br>0  |
| <b>Retirada</b>               | 0.                        | 0.                        | 0.                        | 0.                        | 0.                        | 0.                        | 0.3                    | 0.                        | 0.9                    | 0.9                      | 0.4                     |



| Evento                      | BT<br>C                   | ET<br>H                   | S<br>OL                   | B<br>N<br>B               | XR<br>P                   | A<br>D<br>A               | DO<br>GE               | LI<br>N<br>K              | GO<br>LD               | US<br>DT                 | Otr<br>os<br>(El<br>se) |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Liquidez                    | 60<br>-<br>0.<br>88       | 55<br>-<br>0.<br>85       | 45<br>-<br>0.<br>78       | 55<br>-<br>0.<br>82       | 50<br>-<br>0.<br>80       | 42<br>-<br>0.<br>75       | 5 -<br>0.7<br>0        | 45<br>-<br>0.<br>78       | 6 -<br>1.0<br>4        | 99 -<br>1.0<br>01        | 5 -<br>0.8<br>0         |
| Halving<br>Bitcoin          | 1.<br>30<br>-<br>1.<br>90 | 1.<br>15<br>-<br>1.<br>50 | 1.<br>10<br>-<br>1.<br>45 | 1.<br>08<br>-<br>1.<br>35 | 1.<br>05<br>-<br>1.<br>30 | 1.<br>08<br>-<br>1.<br>40 | 1.2<br>0 -<br>1.8<br>0 | 1.<br>05<br>-<br>1.<br>35 | 0.9<br>9 -<br>1.0<br>5 | 0.9<br>99 -<br>1.0<br>01 | 1.0<br>5 -<br>1.3<br>5  |
| Adopción<br>Corporati<br>va | 1.<br>15<br>-<br>1.<br>55 | 1.<br>10<br>-<br>1.<br>45 | 1.<br>05<br>-<br>1.<br>35 | 1.<br>08<br>-<br>1.<br>40 | 1.<br>10<br>-<br>1.<br>50 | 1.<br>03<br>-<br>1.<br>25 | 1.1<br>5 -<br>1.7<br>0 | 1.<br>08<br>-<br>1.<br>40 | 0.9<br>7 -<br>1.0<br>3 | 0.9<br>99 -<br>1.0<br>01 | 1.0<br>5 -<br>1.3<br>5  |
| Adopción<br>Países          | 1.<br>20<br>-<br>1.<br>75 | 1.<br>10<br>-<br>1.<br>50 | 1.<br>08<br>-<br>1.<br>40 | 1.<br>05<br>-<br>1.<br>30 | 1.<br>15<br>-<br>1.<br>60 | 1.<br>05<br>-<br>1.<br>35 | 1.1<br>0 -<br>1.5<br>5 | 1.<br>05<br>-<br>1.<br>30 | 0.9<br>6 -<br>1.0<br>2 | 0.9<br>99 -<br>1.0<br>01 | 1.0<br>5 -<br>1.4<br>0  |
| Crisis<br>Bancaria          | 1.<br>05<br>-<br>1.<br>40 | 0.<br>60<br>-<br>0.<br>90 | 0.<br>40<br>-<br>0.<br>72 | 0.<br>50<br>-<br>0.<br>78 | 0.<br>45<br>-<br>0.<br>75 | 0.<br>38<br>-<br>0.<br>68 | 0.3<br>0 -<br>0.6<br>5 | 0.<br>42<br>-<br>0.<br>72 | 1.1<br>0 -<br>1.3<br>5 | 0.9<br>99 -<br>1.0<br>01 | 0.4<br>2 -<br>0.7<br>5  |
| Regulaci<br>ón China        | 0.<br>50<br>-<br>0.<br>78 | 0.<br>48<br>-<br>0.<br>75 | 0.<br>42<br>-<br>0.<br>70 | 0.<br>40<br>-<br>0.<br>68 | 0.<br>45<br>-<br>0.<br>72 | 0.<br>42<br>-<br>0.<br>70 | 0.3<br>8 -<br>0.6<br>5 | 0.<br>44<br>-<br>0.<br>72 | 1.0<br>2 -<br>1.1<br>0 | 0.9<br>98 -<br>1.0<br>02 | 0.4<br>2 -<br>0.7<br>2  |
| Hack<br>Exchang<br>e        | 0.<br>55<br>-<br>0.<br>82 | 0.<br>48<br>-<br>0.<br>78 | 0.<br>38<br>-<br>0.<br>65 | 0.<br>35<br>-<br>0.<br>62 | 0.<br>40<br>-<br>0.<br>68 | 0.<br>35<br>-<br>0.<br>62 | 0.2<br>8 -<br>0.5<br>5 | 0.<br>38<br>-<br>0.<br>65 | 1.0<br>2 -<br>1.1<br>2 | 0.9<br>97 -<br>1.0<br>03 | 0.3<br>5 -<br>0.6<br>5  |
| Upgrade<br>Ethereu<br>m     | 1.<br>05<br>-<br>1.<br>30 | 1.<br>25<br>-<br>1.<br>90 | 0.<br>90<br>-<br>1.<br>10 | 0.<br>92<br>-<br>1.<br>08 | 0.<br>95<br>-<br>1.<br>05 | 0.<br>90<br>-<br>1.<br>08 | 0.9<br>5 -<br>1.1<br>5 | 1.<br>20<br>-<br>1.<br>70 | 0.9<br>8 -<br>1.0<br>2 | 0.9<br>99 -<br>1.0<br>01 | 0.9<br>5 -<br>1.1<br>5  |



| Evento                     | BT<br>C                   | ET<br>H                   | S<br>OL                   | B<br>N<br>B               | XR<br>P                   | A<br>D<br>A               | DO<br>GE               | LI<br>N<br>K              | GO<br>LD               | US<br>DT                 | Otr<br>os<br>(El<br>se) |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Whale<br/>Dump</b>      | 0.<br>62<br>-<br>0.<br>85 | 0.<br>58<br>-<br>0.<br>82 | 0.<br>50<br>-<br>0.<br>75 | 0.<br>55<br>-<br>0.<br>80 | 0.<br>52<br>-<br>0.<br>78 | 0.<br>45<br>-<br>0.<br>72 | 0.3<br>0 -<br>0.6<br>0 | 0.<br>48<br>-<br>0.<br>75 | 1.0<br>1 -<br>1.0<br>6 | 0.9<br>99 -<br>1.0<br>01 | 0.4<br>5 -<br>0.7<br>5  |
| <b>Inflación<br/>Alta</b>  | 1.<br>08<br>-<br>1.<br>35 | 1.<br>02<br>-<br>1.<br>20 | 0.<br>98<br>-<br>1.<br>15 | 1.<br>00<br>-<br>1.<br>12 | 0.<br>95<br>-<br>1.<br>10 | 0.<br>92<br>-<br>1.<br>08 | 0.9<br>0 -<br>1.2<br>0 | 0.<br>95<br>-<br>1.<br>12 | 1.1<br>0 -<br>1.3<br>0 | 0.9<br>99 -<br>1.0<br>01 | 0.9<br>5 -<br>1.1<br>5  |
| <b>Fed Sube<br/>Tipos</b>  | 0.<br>70<br>-<br>0.<br>92 | 0.<br>65<br>-<br>0.<br>88 | 0.<br>55<br>-<br>0.<br>82 | 0.<br>62<br>-<br>0.<br>85 | 0.<br>60<br>-<br>0.<br>83 | 0.<br>52<br>-<br>0.<br>78 | 0.4<br>5 -<br>0.7<br>2 | 0.<br>55<br>-<br>0.<br>80 | 1.0<br>0 -<br>1.1<br>0 | 0.9<br>99 -<br>1.0<br>01 | 0.5<br>5 -<br>0.8<br>2  |
| <b>Cualquie<br/>r otro</b> | 0.<br>99<br>-<br>1.<br>01 | 0.<br>99<br>-<br>1.<br>01 | 0.<br>99<br>-<br>1.<br>01 | 0.<br>99<br>-<br>1.<br>01 | 0.<br>99<br>-<br>1.<br>01 | 0.<br>99<br>-<br>1.<br>01 | 0.9<br>9 -<br>1.0<br>1 | 0.<br>99<br>-<br>1.<br>01 | 0.9<br>9 -<br>1.0<br>1 | 0.9<br>9 -<br>1.0<br>1   | 0.9<br>9 -<br>1.0<br>1  |

#### 4.4 Mecánica de aplicación de eventos:

1. Administrador selecciona evento.
2. Analista ejecuta cambio cuando quiera.
3. Sistema itera sobre cada criptomoneda individualmente
4. Sobre cada moneda se aplica el rango aleatorio de porcentajes que le corresponda, proporcionado en la tabla de Eventos de Mercado. Cada activo recibe porcentaje ÚNICO.

#### CORRECCIÓN:

1. Administrador selecciona y publica evento (El sistema lo identifica como aviso)
2. Sistema itera sobre cada criptomoneda aplicando el cambio individualmente
3. Sobre cada moneda se aplica el rango aleatorio de porcentajes que le corresponda, proporcionado en la tabla de Eventos de Mercado. Cada activo recibe porcentaje ÚNICO.
4. A cada trader le saldrá por pantalla cada 10 segundos los eventos aplicados, y se verá reflejado el cambio de valor en cada activo y la modificación del patrimonio total de cada trader (en caso de tener adquisiciones).